# Optimización del Proceso de Aprendizaje Federado

Alejandro Martínez Orozco y Jon Henry Vásquez Mesa

Análisis y Diseño de Algoritmos

Universidad de Caldas

6 de noviembre de 2026

**Resumen**

Este documento formaliza dos problemas del entrenamiento federado de un modelo de IA: cómo **repartir el presupuesto de ruido** entre los nodos y cómo **elegir los nodos participantes** en cada ronda. Varios nodos, cada uno dueño de sus datos, contribuyen a la vez al entrenamiento. Para proteger la privacidad de esos datos se les añade ruido, y eso obliga a repartir un presupuesto entre los nodos sin que los datos dejen de ser útiles para el aprendizaje.

Para cada problema, y para sus variantes, se fijan la entrada y su tamaño, la salida y el objetivo. Además, se demuestra por reducción polinomial desde Cobertura Máxima que la selección de nodos es NP-difícil, y se describen la instancia concreta y la solución base que está en el repositorio. El análisis de eficiencia de los algoritmos y la validación experimental quedan para etapas posteriores.

# Índice


**1. Notación y convenciones** **3**
- 1.1. Conjuntos, parámetros y variables . . . 3
- 1.2. Tamaño de la entrada de datos . . . 3
- 1.3. Definición explícita de las funciones . . . 4
- 1.4. Supuestos generales . . . 4

**2. Problema 1: reparto óptimo del presupuesto** **5**

**3. Problema 2: selección de nodos** **5**

**4. NP-dureza de la selección de nodos** **5**
- 4.1. Versiones de decisión . . . 6
- 4.2. La reducción . . . 6
- 4.3. Consecuencias y alcance . . . 7

**5. Instancia concreta y solución base (caso G2)** **7**

**6. Variante 1: costos de participación** **8**

**7. Variante 2: $T$ rondas con fallos** **8**
- 7.1. Proceso de fallos . . . 8
- 7.2. Problema con rondas . . . 8

**8. Variante 3: interacciones en la red** **9**
- 8.1. Modelo general . . . 9
- 8.2. Instancia separable . . . 10

**9. Problema integrado** **10**
- 9.1. Resumen . . . 11

**10. Supuestos, casos límite y decisiones abiertas** **11**
- 10.1. Casos límite . . . 11
- 10.2. Decisiones de modelado por confirmar . . . 11

**11. Lista de verificación de la rúbrica** **12**

# 1. Notación y convenciones

## 1.1. Conjuntos, parámetros y variables

Sea $V = \{1, \dots, N\}$ el conjunto de nodos de la red. Para un subconjunto $S \subseteq V$ se escribe $x_S = (x_i)_{i \in S}$. Si $G = (V, E)$ es un grafo, se denota por $N(i) = \{j \in V : \{i, j\} \in E\}$ al conjunto de vecinos del nodo $i$.

Los parámetros y variables que se usan a lo largo del documento son:

| | |
|---|---|
| $N$ | número de nodos de la red. |
| $B$ | presupuesto total de ruido a repartir en una ronda, en unidades enteras. |
| $B_t$ | presupuesto disponible en la ronda $t$. |
| $P_i$ | presupuesto total del nodo $i$ a lo largo de todas las rondas. |
| $x_i$ | unidades de presupuesto asignadas al nodo $i$. |
| $k$ | número máximo de nodos que pueden seleccionarse en una ronda. |
| $c_i$ | costo de participación del nodo $i$. |
| $C$ | presupuesto de participación disponible. |
| $T$ | número de rondas. |
| $q_i$ | probabilidad de fallo del nodo $i$ en una ronda. |
| $A_t$ | conjunto de nodos activos en la ronda $t$. |
| $w_{ij}$ | peso de la influencia del nodo $i$ sobre el nodo $j$. |

**Definición 1.1** (Concavidad discreta)**.** Una función $u : \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$ es *creciente* si $u(j+1) \geq u(j)$ para todo $j \geq 0$, y es *cóncava en sentido discreto* si sus ganancias marginales

$$\Delta(j) = u(j) - u(j-1), \qquad j \geq 1,$$

son no crecientes. Se adopta la normalización $u(0) = 0$.

**Definición 1.2** (Funciones de conjunto monótonas y submodulares)**.** Sea $f : 2^V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$. Se dice que $f$ es *monótona* si $A \subseteq B \subseteq V$ implica $f(A) \leq f(B)$. Se dice que $f$ es *submodular* si para todo $A \subseteq B \subseteq V$ y todo $i \in V \setminus B$ se cumple

$$f(A \cup \{i\}) - f(A) \;\geq\; f(B \cup \{i\}) - f(B).$$

Equivalentemente, agregar un nodo a un conjunto grande aporta una ganancia marginal menor o igual que agregarlo a uno pequeño.

## 1.2. Tamaño de la entrada de datos

**Definición 1.3** (Tamaño de entrada $n$ según variaciones)**.** Para los Problemas 2.1 y 3.1 y para las Variantes 6.1 y 7.2, se define $n = N$. Para la Variante 8.1 y para el Problema 9.1, se define $n = N + |E|$. Los parámetros $B$, $k$, $C$, $T$ y las probabilidades $q_i$ se reportan por separado como parámetros de la instancia. Cuando la codificación de un parámetro numérico afecte la complejidad, se indicará explícitamente si se usa representación unaria o binaria.

En otras palabras, lo que crece cuando la instancia se hace más grande es el número de nodos $N$ y, en las variantes con red, también el número de aristas $|E|$. Los parámetros numéricos se mantienen fijos o se reportan aparte.

## 1.3. Definición explícita de las funciones

**Supuesto 1.4** (Definición explícita de $u_i$ y $f$)**.** Las funciones del modelo se dan por fórmula y no por oráculo:

(a) *Utilidad de reparto.* Para cada nodo $i$ se da un coeficiente $a_i \geq 0$ y

$$u_i(x) = a_i \ln(1+x), \qquad \Delta_i(x) = u_i(x) - u_i(x-1) = a_i \ln \frac{x+1}{x} \quad (x \geq 1).$$

(b) *Utilidad conjunta (cobertura probabilística ponderada).* Se da un conjunto de objetivos $J = \{1, \ldots, m\}$ con pesos $\beta_j \geq 0$ y probabilidades $w_{ij} \in [0,1]$ para $i \in V$, $j \in J$, y

$$f(S) = \sum_{j \in J} \beta_j \Big(1 - \prod_{i \in S} (1 - w_{ij})\Big), \qquad S \subseteq V.$$

En el caso G2, $J = V$, $\beta_j = a_j$, $w_{ij}$ es el peso de influencia del grafo (simétrico) y $w_{jj} = 1$.

Con estas definiciones, $u_i(x)$ y $\Delta_i(x)$ se evalúan en $O(1)$ y $f(S)$ en $O(|S|\, m)$. Si se mantiene el vector $\mu_S(j) = \prod_{i \in S}(1 - w_{ij})$, la ganancia marginal $f(S \cup \{i\}) - f(S) = \sum_{j \in J} \beta_j \, \mu_S(j) \, w_{ij}$ se evalúa en $O(m)$ y $\mu$ se actualiza en $O(m)$ al agregar un nodo. Estos costos se contabilizan en las funciones de eficiencia.

**Proposición 1.5** (Propiedades de $u_i$ y $f$)**.** *Bajo el Supuesto 1.4: (i) $u_i$ es creciente y cóncava en sentido discreto con $u_i(0) = 0$; (ii) $f \geq 0$ es monótona y submodular, con $f(\emptyset) = 0$.*

*Demostración.* (i) $\Delta_i(x) = a_i \ln(1 + 1/x) \geq 0$ y es decreciente en $x$. (ii) Para $A \subseteq V$ e $i \notin A$, la ganancia marginal es $\sum_j \beta_j \mu_A(j) w_{ij} \geq 0$, de donde la monotonía. Si $A \subseteq B$, $\mu_B(j) \leq \mu_A(j)$ porque $B$ añade factores en $[0,1]$; luego la ganancia de $i$ sobre $A$ es mayor o igual que sobre $B$, que es la submodularidad. □

**Observación 1.6** (Tamaño de la representación)**.** Con la definición explícita, las utilidades de reparto ocupan $N$ coeficientes $a_i$ (no una tabla de $B$ ganancias por nodo) y $f$ ocupa la matriz $(w_{ij})$ de $N \times m$ números, en lugar de una descripción exponencial en $N$. Se mantiene $n = N$ (o $n = N + |E|$) como medida combinatoria del tamaño, y $m$ se reporta aparte como parámetro de la instancia; en el caso G2, $m = N$ y la matriz proviene del grafo. Las funciones de eficiencia se expresan en $N$ y $m$.

## 1.4. Supuestos generales

**Supuesto 1.7** (Supuestos del modelo)**.** Salvo que se indique lo contrario:

1) Los presupuestos se miden en unidades enteras no negativas.

2) Las utilidades son no negativas, crecientes y cóncavas en sentido discreto, con $u_i(0) = 0$.

3) La función de conjunto $f$ es no negativa, monótona y submodular.

4) La red no tiene autoaristas y los pesos de influencia son no negativos. El valor $w_{jj} = 1$ del caso G2 no representa una arista: es la convención de $f$ según la cual un nodo seleccionado se cubre a sí mismo.

5) Los nodos y las aristas forman parte de la entrada; las utilidades y $f$ se calculan con las fórmulas del Supuesto 1.4.

## 2. Problema 1: reparto óptimo del presupuesto

**Problema 2.1.** Reparto óptimo del presupuesto

**Entrada.** Un entero $N \in \mathbb{N}$, un presupuesto $B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y, para cada nodo $i \in V$, una función de utilidad $u_i : \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ creciente y cóncava en sentido discreto, con $u_i(0) = 0$, dada por la fórmula del Supuesto 1.4.

**Salida.** Un vector de asignación $x = (x_1, \ldots, x_N) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^N$.

**Factibilidad.** $\sum_{i=1}^N x_i \leq B$.

**Objetivo.** Maximizar la utilidad total

$$\sum_{i=1}^{N} u_i(x_i).$$

**Tamaño de la entrada.** $n = N$, de acuerdo con la Definición 1.3. El presupuesto $B$ se reporta como parámetro adicional.

**Observación 2.2** (Uso completo del presupuesto)**.** Como las funciones $u_i$ son no decrecientes, toda solución factible con $\sum_i x_i < B$ puede completarse asignando las unidades restantes a cualquier nodo sin disminuir la utilidad total. Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, puede exigirse $\sum_i x_i = B$.

**Observación 2.3** (Codificación de $B$ y complejidad)**.** El algoritmo voraz que se estudiará más adelante asigna una unidad de presupuesto a la vez y tiene costo $O(B \log N)$ usando una cola de prioridad. Este costo es polinomial en $B$ y en $N$. Si $B$ se codificara en binario, el algoritmo sería pseudo-polinomial en el tamaño de la representación de $B$. El enunciado del curso adopta el parámetro $B$ como parte de la instancia y reporta la complejidad como $T(N, B) = O(B \log N)$; esta distinción se deja explícita para que la definición de $n$ no sea ambigua.

## 3. Problema 2: selección de nodos

**Problema 3.1.** Selección con cupo fijo

**Entrada.** Un entero $N \in \mathbb{N}$, un entero $k$ con $0 \leq k \leq N$ y una función de conjunto $f : 2^V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ monótona y submodular, definida explícitamente según el Supuesto 1.4.

**Salida.** Un subconjunto $S \subseteq V$ con $|S| = k$.

**Objetivo.** Maximizar $f(S)$.

**Tamaño de la entrada.** $n = N$, de acuerdo con la Definición 1.3. El cupo $k$ se reporta como parámetro adicional.

**Observación 3.2** (Casos límite)**.** Si $k = 0$, la única solución factible es $S = \emptyset$ y el problema es trivial. Si $k > N$, no existe solución factible; en ese caso la instancia se declara infactible. Si $k = N$, la única solución es $S = V$.

**Observación 3.3** (Relación con la Parte 1)**.** El Problema 3.1 no incluye el reparto del presupuesto: una vez elegido $S$, la asignación $\{x_i\}_{i \in S}$ se resolvería con el Problema 2.1. Los dos problemas se combinan en el Problema 9.1.

## 4. NP-dureza de la selección de nodos

En esta sección se demuestra que el Problema 3.1 es NP-difícil mediante una reducción polinomial desde Cobertura Máxima (*Maximum Coverage*). El Problema 2.1, en cambio, se resuelve en tiempo polinomial (algoritmo voraz de la etapa correspondiente), de modo que la dificultad computacional del proyecto reside en la selección.

## 4.1. Versiones de decisión

**Definición 4.1** (Cobertura Máxima, versión de decisión: MC)**. Instancia.** Un universo finito $U = \{1, \dots, m\}$, una colección $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_N\}$ de subconjuntos $F_i \subseteq U$, y enteros $k$ y $\tau$ con $1 \le k \le N$ y $0 \le \tau \le m$.

**Pregunta.** ¿Existe $I \subseteq \{1, \dots, N\}$ con $|I| = k$ tal que $\left|\bigcup_{i \in I} F_i\right| \ge \tau$?

**Definición 4.2** (Selección con cupo fijo, versión de decisión: SEL)**. Instancia.** Una instancia $(N, k, f)$ del Problema 3.1, con $f$ monótona y submodular, más un umbral $\tau \in \mathbb{R}_{\ge 0}$.

**Pregunta.** ¿Existe $S \subseteq V$ con $|S| = k$ y $f(S) \ge \tau$?

**Lema 4.3** (Dureza de MC)**.** *MC es NP-completo.*

*Demostración.* Pertenece a NP: dado $I$, se calcula $\left|\bigcup_{i \in I} F_i\right|$ en tiempo $O(km)$. Para la dureza se reduce desde Cobertura de Conjuntos (Set Cover), NP-completo por Karp (1972): dados $U$, $\mathcal{F}$ y $k$, ¿existen $k$ conjuntos de $\mathcal{F}$ cuya unión es $U$? La reducción es la identidad sobre $(U, \mathcal{F}, k)$ con $\tau = m = |U|$. Una unión de tamaño $\ge m$ es exactamente $U$, de modo que las respuestas coinciden. (Si Set Cover se formula con *a lo sumo* $k$ conjuntos, se completan hasta $k$ conjuntos arbitrarios, lo cual no desmejora la cobertura; se supone $k \le N$, pues en otro caso basta tomar toda la colección.) □

## 4.2. La reducción

**Teorema 4.4** (NP-dureza de la selección)**.** *SEL es NP-completo. En consecuencia, el Problema 3.1 es NP-difícil.*

*Demostración.* **(1) SEL∈NP.** El certificado es $S$ con $|S| = k$; se verifica $|S| = k$ y se evalúa $f(S) \ge \tau$. En la clase de instancias construidas abajo, $f(S)$ se evalúa en tiempo polinomial.

**(2) Reducción MC $\le_p$ SEL.** Dada una instancia $(U, \mathcal{F}, k, \tau)$ de MC, se construye la instancia de SEL:

$$V = \{1, \dots, N\}, \qquad f(S) = \Big|\bigcup_{i \in S} F_i\Big| \quad (S \subseteq V), \qquad \text{mismo } k, \qquad \text{mismo } \tau.$$

Esta $f$ pertenece a la familia del Supuesto 1.4(b), con $J = U$, $\beta_j = 1$ y $w_{ij} = M_{ij}$, donde $M \in \{0,1\}^{N \times m}$ es la matriz de incidencia ($M_{ij} = 1$ si y solo si $j \in F_i$): para $w_{ij} \in \{0,1\}$, $1 - \prod_{i \in S}(1 - w_{ij})$ vale 1 si algún nodo de $S$ cubre a $j$ y 0 en otro caso. La construcción escribe $Nm$ bits, es decir, tiene costo $O(Nm)$, y $f(S)$ se evalúa en $O(|S|\, m)$. El tamaño de la instancia producida es polinomial en el tamaño de la original.

**(3) $f$ cumple las hipótesis del modelo** (Supuesto 1.7):

- *No negatividad:* $f(S) \ge 0$ y $f(\emptyset) = 0$.
- *Monotonía:* si $A \subseteq B$, entonces $\bigcup_{i \in A} F_i \subseteq \bigcup_{i \in B} F_i$, luego $f(A) \le f(B)$.
- *Submodularidad:* sean $A \subseteq B \subseteq V$ e $i \in V \setminus B$. Se escribe $U_A = \bigcup_{l \in A} F_l$ y $U_B = \bigcup_{l \in B} F_l$, con $U_A \subseteq U_B$. Entonces

$$f(A \cup \{i\}) - f(A) = |F_i \setminus U_A| \;\ge\; |F_i \setminus U_B| = f(B \cup \{i\}) - f(B),$$

  porque $U_A \subseteq U_B$ implica $F_i \setminus U_B \subseteq F_i \setminus U_A$.

Por tanto, $(N, k, f)$ es una instancia válida del Problema 3.1: la utilidad conjunta "tamaño de la unión" es un caso particular de la familia explícita, y sus propiedades se siguen también de la Proposición 1.5.

**(4) Corrección.** Se prueba que la respuesta de MC es sí si y solo si la de SEL es sí.

$\Rightarrow$ Si $I$ con $|I| = k$ cumple $\left|\bigcup_{i\in I} F_i\right| \geq \tau$, entonces $S = I$ cumple $|S| = k$ y $f(S) = \left|\bigcup_{i\in S} F_i\right| \geq \tau$.

$\Leftarrow$ Si $S$ con $|S| = k$ cumple $f(S) \geq \tau$, entonces $I = S$ es una solución de MC.

Como $1 \leq k \leq N$, ambas versiones exigen exactamente $k$ elementos, y no hay diferencia entre "exactamente $k$" y "a lo sumo $k$": por monotonía, cualquier conjunto de menos de $k$ elementos se completa hasta $k$ sin disminuir $f$.

De (1)–(4) y el Lema 4.3, SEL es NP-completo. Si existiera un algoritmo polinomial para el Problema 3.1, se resolvería SEL calculando $S^*$ óptimo y comparando $f(S^*)$ con $\tau$; luego el problema de optimización es NP-difícil. □

### 4.3. Consecuencias y alcance

**Observación 4.5** (La dureza vale para la $f$ explícita)**.** La reducción produce instancias de la familia definida explícitamente en el Supuesto 1.4, con $f$ evaluable en tiempo polinomial. Por tanto, el problema es NP-difícil incluso para esa familia concreta de funciones, y la dificultad no se debe a un acceso por oráculo.

**Observación 4.6** (Extensión a la variante con costos y al problema integrado)**.** El Problema 6.1 contiene al Problema 3.1 como caso particular ($c_i = 1$ y $C = k$, véase la observación de esa sección), y el Problema 9.1 contiene a ambos (véase su observación sobre subproblemas). Como la reducción anterior produce instancias del caso particular, ambos problemas son NP-difíciles.

**Observación 4.7** (Qué no afirma este resultado)**.** El Teorema 4.4 se refiere a la selección. El Problema 2.1 es distinto: su algoritmo voraz es exacto y de costo $O(B \log N)$. Además, la NP-dureza no impide aproximar: para $f$ monótona y submodular, el voraz garantiza $(1 - 1/e)f(S^*)$ (Nemhauser, Wolsey y Fisher, 1978), resultado que se aplica en la etapa del algoritmo aproximado.

## 5. Instancia concreta y solución base (caso G2)

El caso entregado exige cupo y presupuesto de participación a la vez, en $T$ rondas y sin fallos. Es una instancia del Problema 9.1 con $A_t = V$, $f_t = f$, $u_i^t = u_i$, $k_t = k$, $C_t = C$ y $B_t = B$, y con utilidades que dependen solo de $x_i^t$.

**Problema 5.1.** Selección y reparto del caso G2

**Entrada.** Enteros $N$, $T$, $k$, $B$ y $C$; para cada nodo $i \in V$, un coeficiente $a_i \geq 0$, un costo $c_i > 0$ y un presupuesto total $P_i$; y pesos de influencia $w_{ij} = w_{ji} \in [0, 1]$ del grafo, con $w_{jj} = 1$. Las funciones $u_i$ y $f$ son las del Supuesto 1.4, con $J = V$ y $\beta_j = a_j$. Como el caso no define estas funciones, su forma es una decisión de modelado.

**Salida.** Para cada ronda $t$, un conjunto $S_t \subseteq V$ y una asignación $x^t = (x_i^t)_{i\in S_t} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{S_t}$.

**Factibilidad.** Para cada ronda $t$ y cada nodo $i \in V$,

$$|S_t| \leq k, \qquad \sum_{i\in S_t} c_i \leq C, \qquad \sum_{i\in S_t} x_i^t \leq B, \qquad \sum_{t\,:\,i\in S_t} x_i^t \leq P_i.$$

**Objetivo.** Maximizar

$$\sum_{t=1}^{T} \Big( f(S_t) + \sum_{i\in S_t} u_i(x_i^t) \Big).$$

**Tamaño de la entrada.** $n = N$, con $m = N$ según la Observación 1.6; $T$, $k$, $B$ y $C$ se reportan aparte. El caso entregado fija $N = 15$, $T = 3$, $k = 5$, $B = 30$, $C = 24$ y $P_i = 18$, y su grafo tiene $|E| = 105$ aristas.

En cada ronda, la solución base del repositorio elige $S_t$ con el voraz (el mejor entre el voraz por ganancia marginal y el voraz por razón ganancia/costo, sujetos a $|S_t| \leq k$ y $\sum_{i \in S_t} c_i \leq C$), reparte $B$ unidades con el voraz de montículo respetando el tope restante $P_i - \sum_{s<t} x_i^s$, y verifica todas las restricciones. Los detalles de ejecución, formatos y limitaciones se encuentran en `doc/Manual_tecnico.md`.

**Observación 5.2** (Alcance de la solución base)**.** No se modelan fallos de nodos (el caso no trae probabilidades $q_i$), y las interacciones de red intervienen en la selección a través de $f$ pero no en el reparto. Con costos de participación distintos, la cota $(1 - 1/e)$ no aplica directamente (véase la Variante 6.1); la comparación con el óptimo exacto que reporta el código es solo referencial. Además, la solución base decide ronda por ronda, así que no garantiza el óptimo del objetivo acumulado del Problema 5.1.

# 6. Variante 1: costos de participación

**Problema 6.1.** Selección con costos y presupuesto

**Entrada.** Un entero $N \in \mathbb{N}$, un costo $c_i > 0$ para cada $i \in V$, un presupuesto de participación $C \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y una función de conjunto $f : 2^V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ monótona y submodular, definida según el Supuesto 1.4.

**Salida.** Un subconjunto $S \subseteq V$.

**Factibilidad.** $\sum_{i \in S} c_i \leq C$.

**Objetivo.** Maximizar $f(S)$.

**Tamaño de la entrada.** $n = N$, de acuerdo con la Definición 1.3. Los costos $c_i$ forman parte de la entrada y $C$ se reporta como parámetro adicional.

**Observación 6.2** (El caso base es un caso particular)**.** Si $c_i = 1$ para todo $i \in V$ y $C = k$, la restricción $\sum_{i \in S} c_i \leq C$ equivale a $|S| \leq k$. Como $f$ es monótona, toda solución óptima puede extenderse hasta tener exactamente $k$ elementos (si $k \leq N$), recuperándose el Problema 3.1.

**Observación 6.3** (Cota de aproximación)**.** La cota clásica $(1 - 1/e)$ para el algoritmo voraz del Problema 3.1 no se aplica directamente a esta variante. La versión correcta para cobertura con presupuesto (*budgeted maximum coverage*) debe citarse o demostrarse en la etapa correspondiente del proyecto.

# 7. Variante 2: $T$ rondas con fallos

## 7.1. Proceso de fallos

**Definición 7.1** (Proceso de fallos)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \Pr)$ un espacio de probabilidad y sea $(\mathcal{F}_t)_{t=0}^T$ una filtración. Un *proceso de fallos* es una sucesión de conjuntos activos $(A_t)_{t=1}^T$ tal que $A_t \in \mathcal{F}_t$ y $A_t \subseteq V$ para cada $t$. Se consideran dos instancias:

I) *Fallos independientes por ronda:* $A_t = \{i \in V : F_{i,t} = 0\}$, donde $F_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(q_i)$ son independientes para todo $i$ y $t$.

II) *Fallos absorbentes:* $A_0 = V$ y $A_t = A_{t-1} \setminus \{i \in A_{t-1} : F_{i,t} = 1\}$, de modo que un nodo que falla no vuelve a estar activo.

## 7.2. Problema con rondas

**Problema 7.2.** Selección y asignación en $T$ rondas con fallos

**Entrada.** Un entero $N \in \mathbb{N}$, un número de rondas $T \in \mathbb{N}$, un proceso de fallos $(A_t)_{t=1}^T$ con probabilidades $q_i$, presupuestos por ronda $B_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, presupuestos totales por nodo $P_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, y

para cada ronda $t$ una función de conjunto $f_t : 2^V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ monótona y submodular y utilidades $u_i^t : \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ crecientes y cóncavas.

**Decisión.** Una política $\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_T)$. En la ronda $t$, la política observa el historial

$$H_{t-1} = \sigma(A_1, S_1, x_1, \ldots, A_{t-1}, S_{t-1}, x_{t-1})$$

y el conjunto activo $A_t$, y elige

$$(S_t, x_t) = \pi_t(H_{t-1}, A_t),$$

donde $S_t \subseteq A_t$ y $x_t = (x_i^t)_{i \in S_t} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{S_t}$.

**Factibilidad.** Para cada ronda $t$,

$$\sum_{i \in S_t} x_i^t \leq B_t, \qquad \sum_{t=1}^{T} x_i^t \leq P_i \quad \text{para todo } i \in V.$$

**Salida.** Una política factible $\pi$.

**Objetivo.** Maximizar la utilidad total esperada

$$\max_{\pi} \ \mathbb{E}\left[\sum_{t=1}^{T}\left(f_t(S_t) + \sum_{i \in S_t} u_i^t(x_i^t)\right)\right].$$

**Tamaño de la entrada.** $n = N$, de acuerdo con la Definición 1.3. El número de rondas $T$ se reporta como parámetro adicional.

**Observación 7.3** (Momento de la decisión)**.** Se supone que el conjunto activo $A_t$ se observa antes de elegir $S_t$. Si los fallos ocurrieran después de la decisión, la política debería ser no anticipativa respecto de $A_t$ y el modelo cambiaría. Esta convención debe confirmarse con el enunciado del curso.

**Observación 7.4** (Esperanza versus peor caso)**.** El objetivo del Problema 7.2 es la utilidad esperada. Una alternativa es optimizar el peor caso sobre las trayectorias de fallos. Ambas versiones son válidas como formalización, pero producen análisis de aproximación distintos; la elección debe quedar explícita.

**Observación 7.5** (Caso estático)**.** Si $T = 1$ y $A_1 = V$, el Problema 7.2 se reduce a la combinación de una selección con cupo o costo y un reparto de presupuesto en una sola ronda.

# 8. Variante 3: interacciones en la red

## 8.1. Modelo general

**Problema 8.1.** Reparto con externalidades de red

**Entrada.** Un entero $N \in \mathbb{N}$, un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y pesos de influencia $w_{ij} \geq 0$ para cada par ordenado $(i, j)$ con $\{i, j\} \in E$, un presupuesto $B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y, para cada nodo $i \in V$, una función de utilidad

$$u_i : \mathbb{Z}_{\geq 0}^{1+|N(i)|} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \qquad u_i(x_i, x_{N(i)}),$$

creciente y cóncava en cada una de sus coordenadas, con $u_i(0, \ldots, 0) = 0$.

**Salida.** Un vector de asignación $x = (x_1, \ldots, x_N) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^N$.

**Factibilidad.** $\sum_{i=1}^{N} x_i \leq B$.

**Objetivo.** Maximizar la utilidad total de la red

$$\sum_{i=1}^{N} u_i(x_i, x_{N(i)}).$$

**Tamaño de la entrada.** $n = N + |E|$, de acuerdo con la Definición 1.3. El presupuesto $B$ se reporta como parámetro adicional.

### 8.2. Instancia separable

**Ejemplo 8.2** (Externalidades separables)**.** Una forma concreta y tratable de modelar la influencia es

$$u_i(x_i, x_{N(i)}) = v_i(x_i) + \sum_{j \in N(i)} w_{ji}\, g_{ij}(x_j),$$

donde $v_i : \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ y $g_{ij} : \mathbb{Z}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ son crecientes y cóncavas en sentido discreto, $v_i(0) = 0$ y $g_{ij}(0) = 0$. En este caso, la utilidad total es

$$\sum_{i \in V} v_i(x_i) + \sum_{\{i,j\} \in E} \left(w_{ji}\, g_{ij}(x_j) + w_{ij}\, g_{ji}(x_i)\right),$$

que sigue siendo una suma de funciones cóncavas y por lo tanto conserva la concavidad del problema de asignación.

**Observación 8.3** (Efecto sobre la selección)**.** Si la utilidad de seleccionar un nodo depende de los vecinos seleccionados, la función de conjunto resultante $f_G(S)$ no es necesariamente submodular. La submodularidad debe imponerse como hipótesis o demostrarse para la instancia concreta; no se hereda automáticamente de las utilidades locales.

## 9. Problema integrado

**Problema 9.1.** Problema integrado

**Entrada.** Un entero $N \in \mathbb{N}$, un número de rondas $T \in \mathbb{N}$, un grafo $G = (V, E)$ con pesos $w_{ij} \geq 0$, un proceso de fallos $(A_t)_{t=1}^{T}$ con probabilidades $q_i$, presupuestos por ronda $B_t$, presupuestos totales por nodo $P_i$, cupos $k_t$, costos $c_i$, presupuestos de participación $C_t$, y para cada ronda $t$ funciones $f_t : 2^V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ monótonas y submodulares y utilidades $u_i^t$ crecientes y cóncavas.

**Decisión.** Una política $\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_T)$ que en cada ronda elige $S_t \subseteq A_t$ y una asignación $x_t = (x_i^t)_{i \in S_t}$.

**Factibilidad.** Para cada ronda $t$:

$$S_t \subseteq A_t, \qquad |S_t| \leq k_t, \qquad \sum_{i \in S_t} c_i \leq C_t,$$

$$\sum_{i \in S_t} x_i^t \leq B_t, \qquad \sum_{t=1}^{T} x_i^t \leq P_i \quad \text{para todo } i \in V.$$

**Salida.** Una política factible $\pi$.

**Objetivo.** Maximizar

$$\max_{\pi}\ \mathbb{E}\left[\sum_{t=1}^{T}\left(f_t(S_t) + \sum_{i \in S_t} u_i^t(x_i^t, x_{N(i)}^t)\right)\right].$$

**Tamaño de la entrada.** $n = N + |E|$, de acuerdo con la Definición 1.3. Los parámetros $T$, $B_t$, $P_i$, $k_t$ y $C_t$ se reportan por separado.

**Observación 9.2** (Alcance de las externalidades)**.** En el objetivo del Problema 9.1 se contabiliza la utilidad de los nodos seleccionados. Si se desea que el presupuesto asignado a un nodo afecte también la utilidad de vecinos no seleccionados, se puede reemplazar el índice $i \in S_t$ por $i \in A_t$ y definir $x_i^t = 0$ para $i \notin S_t$. Esta elección debe quedar explícita en el informe.

**Observación 9.3** (Los problemas anteriores son subproblemas)**.** El Problema 2.1 se obtiene del Problema 9.1 fijando $T = 1$, sin fallos, sin red, y fijando previamente el conjunto de nodos participantes. El Problema 3.1 se obtiene fijando $T = 1$, sin fallos, sin red, y sin reparto de presupuesto. Cada restricción de selección se desactiva con un valor no restrictivo: $k_t = N$ para el cupo y $C_t = \sum_{i \in V} c_i$ para los costos. Las variantes agregan, respectivamente, costos de participación, múltiples rondas con fallos e interacciones de red.

### 9.1. Resumen

| Problema | $n$ | Entrada | Salida | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Reparto | $N$ | $N, B, u_i$ | $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^N$ | máx $\sum_i u_i(x_i)$ |
| 3.1 Selección | $N$ | $N, k, f$ | $S \subseteq V,\ \lvert S\rvert = k$ | máx $f(S)$ |
| 5.1 Caso G2 | $N$ | $N, T, k, B, C,$ $a_i, c_i, P_i,\ w_{ij}$ | $(S_t, x^t)_{t=1}^T$ | máx $\sum_t \big(f(S_t)$ + $\sum_{i \in S_t} u_i(x_i^t)\big)$ |
| 6.1 Costos | $N$ | $N, c_i, C, f$ | $S \subseteq V$ | máx $f(S)$ s.t. $\sum_{i \in S} c_i \leq C$ |
| 7.2 Rondas | $N$ | $N, T, q_i, B_t, P_i, f_t, u_i^t$ | política $\pi$ | máx$_\pi$ $\mathbb{E}\big[\sum_t f_t(S_t)$ + $\sum_{i \in S_t} u_i^t(x_i^t)\big]$ |
| 8.1 Red | $N + \lvert E\rvert$ | $N, G, w_{ij}, B, u_i$ | $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^N$ | máx $\sum_i u_i(x_i, x_{N(i)})$ |
| 9.1 Integrado | $N + \lvert E\rvert$ | todos los anteriores | política $\pi$ | máx$_\pi$ $\mathbb{E}\big[\sum_t f_t(S_t)$ + $\sum_{i \in S_t} u_i^t(x_i^t, x_{N(i)}^t)\big]$ |

Cuadro 1: Resumen de los problemas formalizados.

## 10. Supuestos, casos límite y decisiones abiertas

### 10.1. Casos límite

- $k = 0$: la selección es vacía y el Problema 3.1 es trivial.
- $k > N$: la instancia del Problema 3.1 es infactible.
- $B = 0$ o $C = 0$: no se asigna presupuesto o no se selecciona ningún nodo, respectivamente.
- $P_i = 0$: el nodo $i$ no puede participar en ninguna ronda.
- $N = 1$: los problemas de selección son triviales y el reparto asigna todo el presupuesto al único nodo.
- Nodos aislados en la Variante 8.1: $N(i) = \emptyset$ y la utilidad depende solo de $x_i$.
- $q_i = 0$: el nodo nunca falla; $q_i = 1$: el nodo nunca está activo.
- $T = 1$: el Problema 7.2 se reduce a una sola ronda.

### 10.2. Decisiones de modelado por confirmar

1) **Unidades de presupuesto.** Se asume que el presupuesto es discreto y se asigna en unidades enteras. Si el presupuesto fuera continuo, el algoritmo voraz cambiaría por un esquema de reparto por umbrales y la función de eficiencia sería distinta.

2) **Representación de las utilidades.** Se adopta la definición explícita del Supuesto 1.4. Si la profesora indicara otras fórmulas, el tamaño de la entrada y la complejidad deben ajustarse según la Observación 1.6.

3) **Momento de los fallos.** Se asume que $A_t$ se observa antes de decidir en la ronda $t$. Si los fallos ocurren después, la política debe ser no anticipativa y el análisis cambia.

4) **Objetivo en varias rondas.** Se adopta la utilidad esperada. La alternativa de peor caso debe indicarse explícitamente si se prefiere.

5) **Presupuesto entre rondas.** Se asume que cada nodo tiene un presupuesto total $P_i$ y que el presupuesto no gastado no se transfiere entre nodos. Si se permite transferencia, debe agregarse esa restricción al modelo.

6) **Interacciones de red.** La forma separable del Ejemplo 8.2 preserva la concavidad. Si se usa una utilidad general $u_i(x_i, x_{N(i)})$, deben verificarse las hipótesis de concavidad y submodularidad que requiera cada algoritmo.

## 11. Lista de verificación de la rúbrica

☐ Se define con precisión el tamaño de la entrada $n$ para cada problema y se indica qué crece cuando la instancia se hace más grande.

☐ Cada problema especifica entrada, salida, restricciones de factibilidad y objetivo.

☐ Se distingue entre los problemas base y las tres variantes obligatorias.

☐ Se explicita el modelo de acceso a las utilidades y a la función de conjunto.

☐ Se demuestra la NP-dureza de la selección por reducción polinomial desde Cobertura Máxima (Teorema 4.4).

☐ Se dejan identificadas las decisiones de modelado que afectan el análisis de complejidad y las cotas de aproximación.